Hugo Marquerie 19/02/2025

Espacio tangente a una variedad diferenciable

Definición 1 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, T_pM es el espacio tangente a M en $p \iff T_pM = \{w \colon \mathcal{C}^\infty(M) \to \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$.

Los elementos $w \in T_pM$ se denominan **vectores tangentes**.

Referenciado en

- La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad
- Fibrado tangente
- Propiedades de una derivación
- Si dos funciones diferenciables coinciden en un entorno de p, sus derivadas coinciden en p
- El espacio tangente de un abierto es isomorfo al espacio tangente de la variedad
- Prop espacio tangente fibra kernel diferencial
- Variedad riemanniana
- Velocidad de una curva diferenciable